

جزوهٔ آموزشی مهندسی الکترونیک | ELECTRONICS GUIDE

راهنمای جامع
مصرف توان و حالت‌های کم‌مصرف
در میکروکنترلر CH32L103

از مقایسهٔ حالت‌های Sleep، Stop1~4 و Standby و تحلیل منابع جریان، تا راهنمای انتخاب حالت خواب، بیداری زمان‌بندی‌شده با LPTIM و بهینه‌سازی مرحلهٔ اجرا با فرکانس کاری، HSI-LP و DMA

در این جزوه، ترجمهٔ فارسی سند رسمی AN01002 (نسخهٔ ۱٫۰، منتشرهٔ شرکت WCH) را می‌خوانید: مصرف سیستم نه‌تنها به خود تراشه، بلکه به پیکربندی نرم‌افزاری حالت‌های توان، سیستم ساعت و جانبی‌ها بستگی دارد. جدول مقایسهٔ کامل حالت‌های کم‌مصرف، تحلیل منابع جریان پویا و ساکن، منطق انتخاب حالت خواب همراه با دو سناریوی واقعی (قفل هوشمند و نمایشگر الکترونیکی)، بیداری زمان‌بندی‌شده با LPTIM و روش‌های بهینه‌سازی مرحلهٔ اجرا (فرکانس کاری، HSI-LP/HSE-LP، اجرا از RAM با FLASH_LP و DMA) گام‌به‌گام مرور می‌شود.

میکروکنترلر CH32L103 · Sleep / Stop / Standby · منابع جریان پویا و ساکن · بیداری با LPTIM · HSI-LP / HSE-LP · FLASH_LP و اجرا از RAM · انتقال داده با DMA · واژه‌نامهٔ فنی

ترجمهٔ فارسی AN01002 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب — برای پرش به بخش موردنظر، روی ردیف آن کلیک کنید؛ شمارهٔ صفحه‌ها بر اساس صفحات فیزیکی PDF است.

فهرست مطالب

۱ توضیحات و دامنهٔ کاربرد ۳

۲ بخش ۱ | حالت‌های کم‌مصرف و منابع جریان ۳

1.1 حالت‌های کم‌مصرف ۳

1.2 منابع جریان ۵

1.3 انتخاب حالت خواب ۶

1.4 بیداری زمان‌بندی‌شده با LPTIM ۸

۳ بخش ۲ | بهینه‌سازی مرحلهٔ اجرا ۹

2.1 فرکانس کاری و HSI کم‌مصرف ۹

2.2 SRAM و FLASH ۱۰

2.3 کاهش زمان درگیری CPU ۱۱

۴ تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه ۱۱

۵ واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی) ۱۲

فهرست شکل‌ها، جدول‌ها و کدها

شکل ۱-۱ جریان وظیفهٔ دوره‌ای در سه حالت ۷

شکل ۱-۲ پیکربندی بیداری کم‌مصرف LPTIM ۹

شکل ۲-۱ جریان اجرا و مدت‌زمان در فرکانس‌های متفاوت ۹

شکل ۲-۲ ورود FLASH به حالت کم‌مصرف ۱۱

جدول ۱-۱ مرور حالت‌های کم‌مصرف ۴

جدول ۱-۲ منابع اصلی مصرف جریان ۵

چکیده — سری CH32L103 میکروکنترلر همگانی‌منظورهٔ صنعتی کم‌مصرف مبتنی بر هستهٔ RISC-V است و چندین حالت کم‌مصرف (Sleep، Stop، Standby) را در خود جای داده است. در کاربرد واقعی، مصرف سیستم نه‌تنها به خود تراشه بلکه به پیکربندی منطقی حالت‌های توان، سیستم ساعت و جانبی‌ها توسط نرم‌افزار نیز وابسته است. این سند کمک می‌کند منابع مصرف CH32L103، منطق انتخاب حالت کم‌مصرف و راهبردهای پیاده‌سازی آن را بشناسید؛ مقایسهٔ حالت‌های کم‌مصرف، تحلیل منابع جریان، راهنمای انتخاب حالت خواب و روش‌های بهینه‌سازی مرحلهٔ اجرا را پوشش می‌دهد.

مقدمه

توضیحات و دامنهٔ کاربرد

سری CH32L103 میکروکنترلر همگانی‌منظورهٔ صنعتی کم‌مصرف مبتنی بر هستهٔ RISC-V است و چندین حالت کم‌مصرف (Sleep، Stop، Standby) را در خود جای داده است. در کاربرد واقعی، مصرف سیستم نه‌تنها به خود تراشه بلکه به پیکربندی منطقی حالت‌های توان، سیستم ساعت و جانبی‌ها توسط نرم‌افزار نیز بستگی دارد. هدف این سند آن است که منابع مصرف CH32L103، منطق انتخاب حالت کم‌مصرف و راهبردهای پیاده‌سازی کم‌مصرف را معرفی کند؛ مقایسهٔ حالت‌های کم‌مصرف، تحلیل منابع جریان، راهنمای انتخاب حالت خواب و روش‌های بهینه‌سازی مرحلهٔ اجرا را پوشش می‌دهد.

جدول ۱ دامنهٔ کاربرد سند

دامنهٔ کاربرد	سری
میکروکنترلرهای همگانی‌منظوره	CH32L103 و مشابه

بخش ۱

حالت‌های کم‌مصرف و منابع جریان

◆ ۱.۱ حالت‌های کم‌مصرف

حالت‌های کم‌مصرف از نظر توان مصرفی، زمان بیداری، پیکربندی ساعت و وضعیت حفظ داده‌ها تفاوت‌های چشمگیری دارند. حالت Stop خود به چهار پلهٔ Stop1~4 تقسیم می‌شود که سطوح متفاوتی از مصرف و راهبرد حفظ RAM را فراهم می‌کنند. هنگام انتخاب حالت باید میان سه عامل توان، سرعت بیداری و حفظ وضعیت، توازن برقرار کرد.

جدول ۱-۱ مرور حالت‌های کم‌مصرف

حالت و پیکربندی کلیدی	وضعیت هنگام خواب	مدارهای فعال	منابع بیداری	رفتار پس از بیداری
Sleep SLEEPDEEP=0 اجرای WFI یا WFE	هسته از اجرا باز می‌ایستد؛ سایر ساعت‌ها به‌طور خودکار با ورود به Sleep بسته نمی‌شوند؛ وضعیت SRAM، رجیسترها و IO حفظ می‌شود.	جانبی‌هایی که فعال و صاحب ساعت‌اند می‌توانند به کار ادامه دهند. برای کاهش جریان، پیش از ورود، ساعت جانبی‌های بلااستفاده را ببندید.	WFI: بیداری با وقفه. WFE: بیداری با رویداد؛ طبق دفترچه می‌توان بیداری با رویدادهای مرتبط با وقفه را نیز پیکربندی کرد.	ریست نمی‌شود. پس از بیداری با WFI نخست تابع سرویس وقفه اجرا می‌شود؛ پس از بیداری رویدادیِ WFE اجرا ادامه می‌یابد و مسیر دقیق به پیکربندی رویداد بستگی دارد.
Stop1 SLEEPDEEP=1، PDDS=0، LPDS=0؛ صرفه‌جویی LDO بسته	ساعت‌های HSE، HSI، PLL و ساعت جانبی‌ها بسته می‌شوند؛ وضعیت SRAM، رجیسترها و IO حفظ می‌شود. شیوهٔ توقف ساعت در Stop1~4 یکسان است.	ماژول‌های قابل کار: IWDG، RTC، LSI/LSE، LPTIM.	وقفه یا رویداد خارجی، خروجی PVD، رویداد هشدار RTC، سیگنال بیداری USB، سیگنال بیداری USB PD، CMP، LPTIM؛ خروج با NRST نیز ممکن است ولی در مسیر ریست قرار می‌گیرد.	پس از بیداری غیرریستی اجرا از همان‌جا ادامه می‌یابد و HSI ساعت سیستم پیش‌فرض است؛ اگر وظیفه به HSE، PLL یا ساعت خاصی نیاز دارد، برنامه آن را بازمی‌گرداند. مسیر NRST ریست را اجرا می‌کند.
Stop2 SLEEPDEEP=1، PDDS=0، LPDS=0؛ AUTO_LDO_EC=1 یا LDO_EC=1				
Stop3 SLEEPDEEP=1، PDDS=0، LPDS=1، RAMLV=0؛ پیش از ورود FLASH_LP=10b				
Stop4 SLEEPDEEP=1، PDDS=0، LPDS=1، RAMLV=1؛ پیش از ورود FLASH_LP=10b				

حالت و پیکربندی کلیدی	وضعیت هنگام خواب	مدارهای فعال	منابع بیداری	رفتار پس از بیداری
Standby با SLEEPDEEP=1، PDDS=1 و اجرای WFI یا WFE؛ پیش از ورود FLASH_LP=10b	ساعت‌های HSE، HSI، PLL و ساعت جانبی‌ها بسته و تنظیم‌گر ولتاژ اصلی خاموش می‌شود؛ به‌جز مدار بیداری و دامنهٔ پشتیبان، بقیهٔ مدارها بی‌برق می‌شوند. بسته به پیکربندی می‌توان 2KB، 18KB یا دو بخش SRAM را حفظ کرد؛ رجیسترهای معمولی و زمینهٔ اجرا نگه داشته نمی‌شود.	IWDG، RTC، LSI/LSE.	لبه بالارونده پایهٔ WKUP، رویداد هشدار RTC، NRST، ریست IWDG؛ رویدادهای خارجی EXTI0~EXTI17 نیز بیدار می‌کنند — اینجا مسیر رویداد خارجی است، نه وقفهٔ معمول EXTI.	تمام مسیرهای خروج، فرایند ریست توان را آغاز می‌کنند و اجرا از محل ورود به Standby از سر گرفته نمی‌شود.

◆ ۱.۲ منابع جریان

مصرف جریان CH32L103 به دو دسته تقسیم می‌شود: جریان پویا (ناشی از کار هسته، گذرگاه و جانبی‌های دیجیتال) و جریان ساکن (ناشی از ماژول‌های آنالوگ، تنظیم‌گرهای داخلی و جریان نشتی). در حالت اجرا و حالت‌های کم‌مصرف، منابع جریان و سهم هر یک از کل مصرف، تفاوت بزرگی دارند.

جدول ۱-۲ منابع اصلی مصرف جریان

منبع اصلی	فعالیت مولّد جریان	پیکربندی / شرایط مؤثر بر جریان
هسته و گذرگاه	اجرای دستور، خواندن/نوشتن رجیستر، انتقال داده	فرکانس کاری سیستم، HSILP، PLLON
سیستم ساعت	نوسان HSI/HSE و PLL و توزیع ساعت	منبع ساعت، فرکانس، PLL و فعال‌سازی ساعت ماژول‌ها
FLASH و SRAM	واکشی دستور و خواندن ثابت‌ها از فلش؛ خواندن/نوشتن SRAM و حفظ داده‌ها	محل اجرای کد، حالت کم‌مصرف فلش، دامنهٔ حفظ RAM
جانبی‌های دیجیتال و آنالوگ	جریان لازم برای کار ماژول‌ها و دیگر جانبی‌ها	فعال‌سازی ساعت جانبی، زمان کار، حالت کاری
رابط IO	مدار ورودی، کشش بالا/پایین داخلی و درایور خروجی	حالت پایه، کشش بالا/پایین و لرزش خروجی
تنظیم‌گر تغذیهٔ داخلی و...	تغذیهٔ تنظیم‌گر و حفظ وضعیت SRAM	LDO_EC، LPDS، RAMLV و نواحی محفوظ

◆ ۱.۲.۱ در حالت اجرا

در حالت اجرا، مصرف جریان هسته عمدتاً از واکشی دستور و دسترسی به داده‌ها می‌آید. هم‌زمان سیگنال ساعت از درخت ساعت به گذرگاه و همهٔ جانبی‌های صاحبِ ساعت توزیع می‌شود و تایمر، USART، SPI، I2C و دیگر ماژول‌ها را به کار

می‌اندازد. اگر برنامه بارها یک بیت وضعیت را پرس‌وجو کند و کار مؤثری انجام ندهد، CPU، فلش و گذرگاه فعال می‌مانند؛ این سربار پرس‌وجوی مداوم نتیجهٔ واقعی ندارد اما جریان همچنان مصرف می‌شود. ماژول‌های آنالوگ مانند ADC و CMP نیز هنگام فعال بودن، مصرف جریان مستقل خود را دارند.

بنابراین در یک فرکانس کاری ثابت، اجرای کد از فلش یا از RAM، روشن بودن ساعت ماژول‌ها، پرس‌وجوی مکرر و لرزش پیوستهٔ IO، همگی جریان اجرا را تغییر می‌دهند. کاهش فرکانس ممکن است جریان لحظه‌ای را پایین بیاورد، اما می‌تواند زمان کار هسته و جانبی‌ها را طولانی‌تر کند؛ بستن ساعت ماژول‌های بلااستفاده و کوتاه کردن زمان وظیفه نیز هر یک منبع متفاوتی از مصرف را هدف می‌گیرند.

◆ ۱.۲.۲ در طول حالت‌های کم‌مصرف

آنچه Sleep کاهش می‌دهد عمدتاً فعالیت‌های مرتبط با اجرای هسته است. Stop وضعیت SRAM، رجیسترها، شمارش کم‌سرعت و مدارهای لازم برای بیداری را نگه می‌دارد؛ پله‌های مختلف Stop وضعیت تغذیهٔ تنظیم‌گر داخلی و RAM را نیز تغییر می‌دهند. در Standby، ماژول RTC، مدار بیداری و بخش انتخاب‌شدهٔ حفظ SRAM همچنان ممکن است جریان بکشند.

◆ ۱.۳ انتخاب حالت خواب

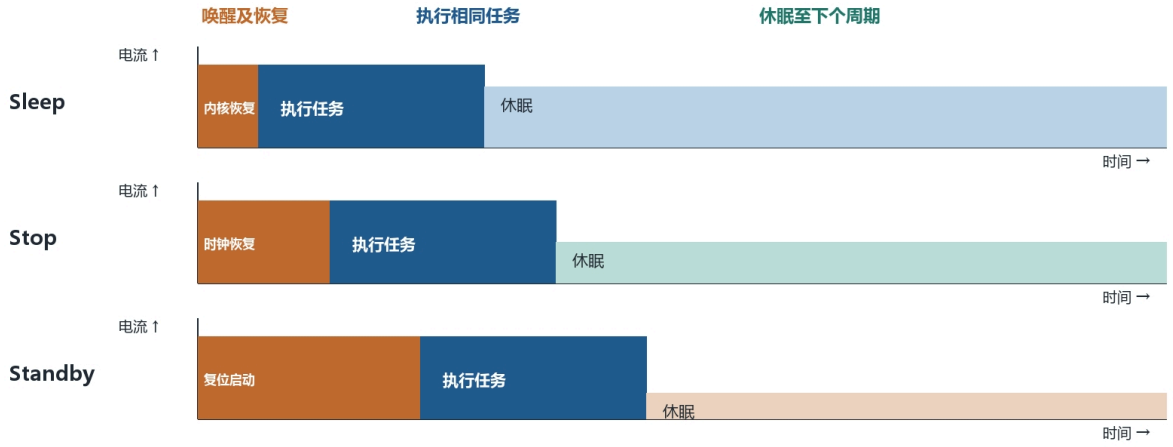
◆ ۱.۳.۱ بر اساس وضعیت کاری

نخست باید دید در زمان خواب چه کارکردهایی باید حفظ شوند و پس از بیداری اجرا از کجا ادامه یابد.

- Sleep: هسته می‌ایستد ولی ساعت جانبی‌ها طبق پیکربندی قبلی به کار ادامه می‌دهند. اگر در زمان خواب هنوز به جانبی‌های ساعت‌پُر نیاز دارید (مثل دریافت USART، تبدیل پیوستهٔ ADC یا حالت اسلیوِ SPI)، Sleep معمولاً تنها گزینهٔ کم‌مصرفِ در دسترس است.
- Stop: ساعت‌های پرسرعت (دامنهٔ HSE/HSI/PLL) بسته می‌شود و وضعیت SRAM، رجیسترها و IO حفظ می‌ماند. اگر در زمان خواب فقط شمارش کم‌سرعت (RTC، LPTIM) یا بیداری رویدادی (EXTI، CMP، PVD و...) لازم است و پس از بیداری باید اجرا از همان برنامهٔ قبلی ادامه یابد، Stop گزینه‌ای درخور است.
- Standby: تنظیم‌گر ولتاژ اصلی خاموش می‌شود، بیشتر مدارها بی‌برق می‌شوند و حفظ بخشی از SRAM اختیاری است. پس از بیداری، اجرا از فرایند ریست توان آغاز می‌شود. تنها وقتی Standby را در نظر بگیرید که منبع بیداری در دسترس باشد، زمان راه‌اندازی پذیرفتنی باشد و وضعیت برنامه قابل بازسازی یا از راه‌های مجازِ حفظ بازیابی‌شدنی باشد.

◆ ۱.۳.۲ مقایسهٔ چرخهٔ کامل

برای وظایف دوره‌ای، سه حالت را با «یک وظیفه و یک دورهٔ بیداریِ» یکسان مقایسه می‌کنیم؛ هر چرخه سه بخش دارد: بیداری و بازگشت، اجرای وظیفه و خواب دوباره. جریان خواب در Sleep بالاتر است اما هسته سریع برمی‌گردد؛ جریان خواب Stop میان Sleep و Standby است و پس از بیداری باید ساعت‌ها و جانبی‌های لازمِ وظیفه بازگردانده شوند؛ Standby مصرف را باز هم پایین می‌آورد، به‌بهای راه‌اندازی از ریست و بازسازی وضعیت.



شکل ۱-۱ جریان وظیفهٔ دوره‌ای در سه حالت کم‌مصرف

در شکل، محور افقی زمان و محور عمودی جریان است. میانگین جریان هر چرخه حاصل ترکیب سه بخش جریان و مدت‌زمان هر یک است؛ نه صرفاً مقایسهٔ جریان خواب و نه صرفاً مقایسهٔ اوج جریان بیداری.

- دوره‌های کوتاه: سهم «بازگشت و کار» زیاد است و فرصت صرفه‌جویی جریان خواب در Stop یا Standby محدود می‌شود؛ در این شرایط ممکن است Sleep میانگین جریان چرخه را پایین‌تر بیاورد.
- طولانی‌شدن دوره: هزینهٔ بازگشت بر زمان خواب بیشتری تقسیم می‌شود و جریان خواب پایینِ Stop و Standby آسان‌تر به سود خالص می‌رسد.
- وظیفه‌ای که تقریباً بی‌وقفه اجرا می‌شود: در چرخهٔ کامل بخش خواب کافی وجود ندارد. این‌جا اجرای پیوسته با جریان اجرای پایین‌تر هم وارد انتخاب می‌شود؛ مثلاً HSI کم‌مصرف 1MHz یا اجرا از RAM همراه با ورود فلش به حالت کم‌مصرف. این‌ها جریانِ کارِ پیوسته را تغییر می‌دهند؛ هنگام مقایسه با Sleep، Stop و Standby همچنان ملاک، میانگین جریان در وظیفه و بازهٔ زمانی یکسان است.

◆ ۱.۳.۳ نمونه‌های انتخاب در کاربرد

> **سناریو ۱ –** قفل هوشمندِ دروازه در نبودِ کاربر در حالت آماده‌به‌کار است؛ ماژول اثر انگشت باید دوره‌ای بیدار شود تا فشار انگشت را بررسی کند؛ بازهٔ بررسی حدود 200ms~500ms است. هر بررسی کوتاه است و پس از پایان، بلافاصله به خواب بازمی‌گردد.

Stop4 ساعت‌های HSE/HSI/PLL را می‌بندد، فقط ماژول‌های کم‌سرعت را نگه می‌دارد، محتوای SRAM و رجیسترها از بین نمی‌رود و پس از بیداری اجرا از همان برنامه ادامه می‌یابد و HSI ساعت سیستم پیش‌فرض است؛ LPTIM می‌تواند از LSE یا LSI ساعت بگیرد و هر دو در حالت Stop کار می‌کنند، پس می‌تواند CPU را دوره‌ای بیدار کند. Sleep ساعت‌های پرسرعت را نمی‌بندد و سیستم ساعت در کل دوره جریان می‌کشد؛ Standby پس از بیداری از فرایند ریست توان راه می‌افتد و ماژول اثر انگشت باید دوباره مقداردهی شود. چون بخش عمدهٔ زمان قفل، آماده‌به‌کار است و زمان بررسی کوتاه، Stop4 مصرف آماده‌به‌کار را به کمترین می‌رساند و LPTIM زمان‌بندی دوره‌ای را به سخت‌افزار می‌سپارد؛ CPU فقط هنگام بررسی کوتاه‌مدت کار می‌کند. پیکربندی Stop4: SLEEPDEEP=1، PDDS=0، LPDS=1 (تنظیم‌گر ولتاژ در حالت کم‌مصرف)، RAMLV=1 (RAM در ولتاژ پایین) و پیش‌تنظیم FLASH_LP[1:0]=10b.

سناریو ۲ — نمایشگر کاغذ الکترونیکیِ باتری‌خور که فاصلهٔ به‌روزرسانی محتوا از زمان بازسازی صفحه بسیار بزرگ‌تر است. پس از هر بازسازی، صفحه بدون تغذیه هم محتوا را نگه می‌دارد. دستگاه بین دو به‌روزرسانی هیچ وظیفهٔ محاسباتی یا ارتباطی پیوسته‌ای ندارد؛ MCU وارد حالت آماده‌به‌کار می‌شود و منتظر بیداری با رویداد زمان‌بند یا رویداد خارجی بعدی می‌ماند.

MCU وارد حالت Standby از CH32L103 می‌شود. RTC به‌صورت هشدار دوره‌ای پیکربندی می‌شود و منبع اصلی بیداری است. داده‌هایی که باید از یک دورهٔ ریست به دورهٔ بعد بمانند، در RAM حفظ‌شده نگه داشته می‌شوند؛ با تنظیم R2KSTY=1 حدود 2KB از RAM بی‌برق نمی‌شود. برنامه از RAM حفظ‌شده داده‌ها را می‌خواند، با SPI صفحه را بازسازی می‌کند، سپس دوباره هشدار RTC و حفظ RAM را پیکربندی کرده و وارد Standby می‌شود. اگر نیاز به بیداری با رویداد خارجی هست، پایهٔ مربوط را می‌توان به‌عنوان منبع بیداری EXTI یا WKUP پیکربندی کرد.

◆ ۱.۴ بیداری زمان‌بندی‌شده در حالت‌های کم‌مصرف — LPTIM

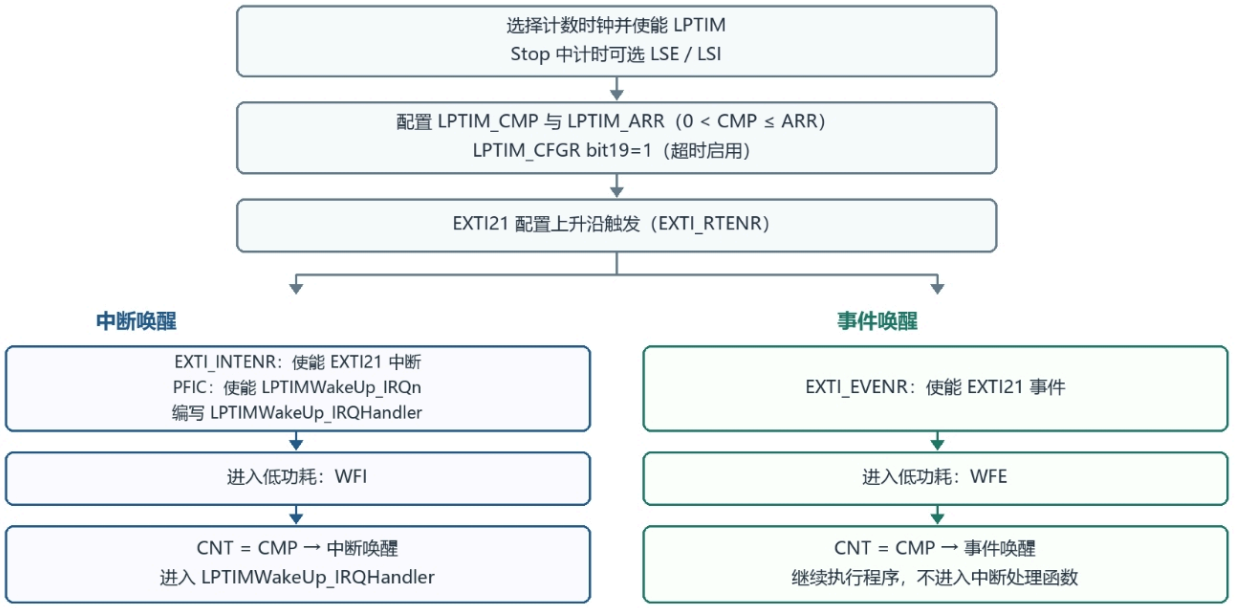
ماژول LPTIM (Low-Power Timer) تایمری است که ویژهٔ سناریوهای فوق‌کم‌مصرف طراحی شده است. ارزش اصلی LPTIM آن است که در همهٔ حالت‌های توان به‌جز Standby می‌تواند کار کند و با مصرف بسیار کم، کارکرد شمارش را نگه می‌دارد.

منابع ساعت LPTIM متنوع‌اند: LSE داخلی (32.768kHz)، LSI (حدود 40kHz)، HSI یا ساعت HB، و ساعت خارجی روی ورودی خارجی LPTIM.

اثر حالت‌های کم‌مصرف بر LPTIM:

- حالت SLEEP: بی‌اثر؛ وقفهٔ LPTIM دستگاه را از خواب بیرون می‌آورد.
- حالت STOP: جانبهٔ LPTIM هنگامی که با LSE یا LSI ساعت می‌گیرد فعال می‌ماند؛ وقفهٔ LPTIM دستگاه را از حالت توقف بیرون می‌آورد.
- حالت STANDBY: جانبهٔ LPTIM بی‌برق است و پس از خروج از Standby باید دوباره مقداردهی شود.

روند پیکربندی بیداری کم‌مصرف با LPTIM در CH32L103 به این شکل است:



شکل ۱-۲ پیکربندی بیداری کم‌مصرف LPTIM

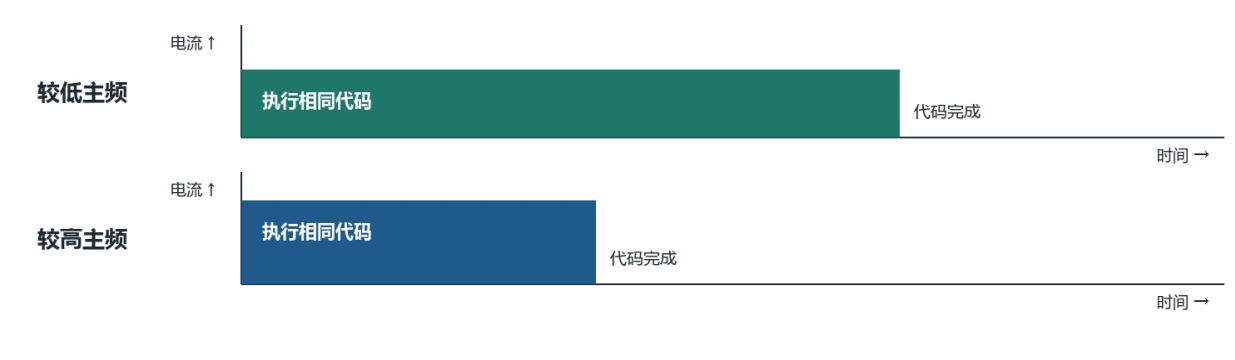
بخش ۲

بهینه‌سازی مرحلهٔ اجرا

۲.۱ فرکانس کاری و HSI کم‌مصرف

۲.۱.۱ تنظیم فرکانس بر اساس نوع وظیفه

هرچه فرکانس کاری بالاتر برود، تعداد دورهای ساعت اجراشده توسط هسته و گذرگاه در هر ثانیه بیشتر می‌شود؛ واکشی دستور و خواندن/نوشتن داده چشمگیرتر می‌شود و در نتیجه جریان اجرا در پیکربندی ثابت معمولاً بالا می‌رود. با کاهش فرکانس، این فعالیت‌ها کم می‌شود و جریان اجرا ممکن است پایین بیاید؛ اما هر دور ساعت طولانی‌تر است و اجرای همان بخش کد معمولاً زمان بیشتری می‌برد.



شکل ۲-۱ جریان اجرا و مدت‌زمان در فرکانس‌های متفاوت

میزان افت جریان اجرا لزوماً به اندازهٔ میزان افت فرکانس نیست: در طول اجرای کد، HSI، فلش، جانبی‌های روشن و مدارهای تغذیهٔ داخلی همچنان جریان می‌کشند. پس فرکانس پایین اگرچه بخشی از جریان اجرا را کم می‌کند، این مدارها را طولانی‌تر فعال نگه می‌دارد و سودِ کاهش جریان ممکن است با افزایش زمان اجرا خنثی شود. برعکس، فرکانس بالاتر اگرچه جریان اجرا را بالا می‌برد، تا وقتی همان کد به‌اندازهٔ کافی سریع تمام شود، مصرف کل فرایند اجرا می‌تواند حتی کمتر باشد.

◆ ۲.۱.۲ HSI-LP و HSE-LP

HSI-LP: حالت کم‌مصرف داخلیِ HSI در CH32L103؛ پس از روشن‌کردن آن (قرار دادن بیت HSILP در RCC_CTLR) خروجی HSI از 8MHz به 1MHz کاهش می‌یابد. برنامه همچنان می‌تواند اجرا شود؛ برای مراحلی که نیاز به اجرای پیوسته دارند و 1MHz برای زمان اجرا و زمان‌بندی جانبی‌ها کافی است، HSILP جریان اجرای همان مرحله را پایین می‌آورد؛ اگر برنامه به‌طور طبیعی خیلی زود تمام می‌شود، سود به مدت‌زمان اجرای کم‌سرعت بستگی دارد. هنگام ورود به HSILP، مقدار کالیبراسیون کم‌مصرف مربوط به تراشه را در HSITRIM بارگذاری کنید و نرخ باود سری، زمان‌بندی‌ها و مهلت‌های نرم‌افزاری را بازبینی کنید.

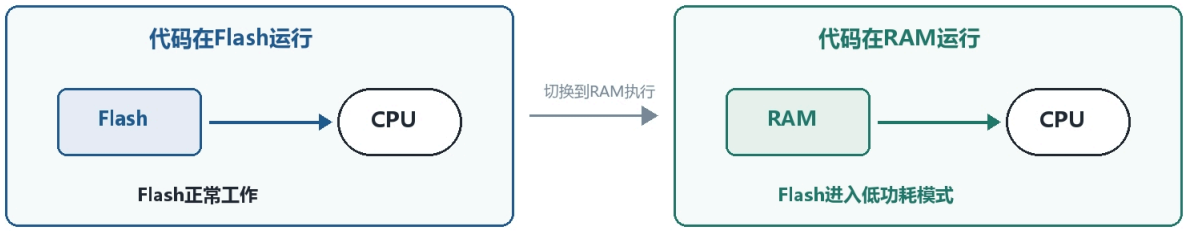
HSE-LP: نوسان‌ساز کریستالی می‌تواند با قرار دادن بیت HSELP در رجیستر RCC_CTRL وارد حالت کم‌مصرف شود. اگر کریستال خارجی، دقت ساعت یا زمان راه‌اندازی در کار شما حساس است، باید در پیکربندی هدف و شرایط کاری راستی‌آزمایی شود؛ وقتی HSE استفاده نمی‌شود، روشن‌کردن HSELP جانشینِ بستنِ HSE بلااستفاده نیست.

◆ ۲.۱.۳ PLL و ساعت جانبی‌ها

- PLL بلااستفاده را ببندید. اگر کار فعلی و کارکردهای دیگر دیگر به خروجی PLL نیاز ندارند، پس از جابه‌جایی ساعت می‌توان PLL را بست تا در اجرای کم‌سرعت جریان اضافی نکشد.
- گذرگاه جانبی‌ها را به‌اندازهٔ نیاز تقسیم فرکانس کنید. CH32L103 اجازه می‌دهد HCLK، PCLK1 و PCLK2 جداگانه پیکربندی شوند. وقتی هسته به فرکانس بالاتر نیاز دارد، می‌توان گذرگاه PB را به فرکانسی که زمان‌بندی رابط‌ها را برآورده کند پایین آورد؛ جانبی‌هایی که به‌کلی استفاده نمی‌شوند را ساعت ماژولشان را ببندید.
- راه‌اندازی و جابه‌جایی تکراری را کم کنید. راه‌اندازی مکرر PLL بین وظایف کوتاه، انتظار برای پایداری یا مقداردهی دوبارهٔ جانبی‌ها، می‌تواند سود اجرای کم‌فرکانس را بلعیده شود.
- منبع ساعت RTC میان LSE، LSI یا HSE/128 انتخاب‌شدنی است. اگر RTC از تقسیم HSE ساعت می‌گیرد، شمارش پیوستهٔ RTC به HSE وابسته است و نمی‌توان HSE را فقط برای کاهش جریان اجرا بست. برای شمارش بلندمدت، در مقداردهی اولیه LSE یا LSI را با دقت موردنیاز انتخاب کنید تا ساعت پرسرعت فقط برای شمارش نگه داشته نشود.

◆ ۲.۲ FLASH و SRAM

در CH32L103 بیت پیکربندی حالت کم‌مصرف فلش وجود دارد؛ می‌توان برنامه را از فلش به RAM منتقل کرد و اجرا را از RAM انجام داد و هم‌زمان با پیکربندی FLASH_LP فلش را وارد حالت کم‌مصرف نمود. در این حالت، CPU در حین اجرای پیوسته دیگر از فلش واکشی نمی‌کند؛ فعالیت خواندن فلش و جریان ساکن آن با هم کاهش می‌یابد و جریان اجرا پایین می‌آید. این طرح همراه با HSILP بخش ۲.۱.۲ می‌تواند جریان اجرا را باز هم پایین‌تر ببرد. برای بخش‌های برنامه با زمان اجرای طولانی‌تر، حجم کوچک‌تر و بدون نیاز به دسترسی به فلش در میان اجرا مناسب است.



شکل ۲-۲ ورود FLASH به حالت کم‌مصرف

◆ ۲.۳ کاهش زمان درگیری CPU

در مرحلهٔ اجرا، وظایف دارای حجم دادهٔ بالا مانند نمونه‌برداری پیوستهٔ گروه معمول ADC، دریافت و ارسال USART و ارتباط SPI را می‌توان با DMA انجام داد تا انتقال داده میان جانبی و RAM بر دوش DMA بیفتد. CPU مسئول پیکربندی کانال DMA، جهت انتقال، آدرس جانبی و حافظه، پهنای داده، تعداد انتقال و شرایط وقفه است؛ پس از آغاز انتقال، DMA بنا بر درخواست جانبی انتقال داده را انجام می‌دهد. CPU می‌تواند در نیمهٔ انتقال، پایان انتقال یا هنگام خطا به‌صورت متمرکز داده‌ها را پردازش کند و نیازی به خواندن یا نوشتن تک‌تک داده‌ها در رجیسترهای جانبی نیست.

وقتی CPU خودش داده‌ها را یکی‌یکی جابه‌جا می‌کند، باید بارها وضعیت را بخواند، به رجیسترهای جانبی دسترسی داشته باشد، RAM را بخواند/بنویسد و موقعیت بافر را به‌روز کند؛ در کنار آن اجرای دستور، واکشی فلش و دسترسی گذرگاه هم جریان دارد. با مهاجرت به DMA، این بخش از اجرای CPU و دسترسی فلش کاهش می‌یابد و تعداد وقفه‌ها در انتقال دادهٔ پیوسته نیز کمتر می‌شود. البته کنترل‌گر DMA، جانبی و ساعت گذرگاه در طول انتقال فعال می‌مانند و دسترسی DMA و CPU به SRAM نیز به داوری نیاز دارد. بنابراین DMA برای نمونه‌برداری پیوسته، بسته‌های دادهٔ بلندتر یا وظایف دارای بافر حلقوی مناسب‌تر است؛ برای داده‌های بسیار کوچک و انتقال‌های کم‌تکرار، سربار پیکربندی و پردازش پایانِ انتقال می‌تواند بخشی از سود را خنثی کند.

پیوست

تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه

جدول تاریخچه تاریخچهٔ نسخه‌های سند اصلی AN01002

تاریخ	نسخه	شرح تغییرات
2026/09/21	V1.0	انتشار نسخهٔ اول

◆ بیانیه

این راهنما صرفاً جهت مرجع ارائه شده است و نویسندهٔ سند اصلی می‌تواند بدون اطلاع قبلی و در هر زمان، تغییراتی در محتوای آن اعمال کند. ترجمهٔ فارسی این سند توسط تیم معمار الکترونیک صنعت تهیه شده است؛ برای اطمینان از به‌روزترین نسخه به https://wch.cn مراجعه کنید.

پیوست

واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی)

اصطلاحات فنی سخت‌افزار مطابق سند اصلی به‌صورت انگلیسی حفظ شده‌اند. جدول زیر معادل‌ها و شرح کوتاه هر واژه را برای مرجع سریع جمع می‌کند.

جدول واژگان — واژگان کلیدی به‌کاررفته در این جزوه

واژه	یعنی چه؟
CH32L103	سری میکروکنترلر صنعتی کم‌مصرف مبتنی بر هستهٔ RISC-V با حالت‌های Sleep، Stop و Standby
Sleep	حالت خواب سبک (SLEEPDEEP=0)؛ هسته متوقف، ساعت‌های دیگر روشن و SRAM/رجیسترها/IO حفظ می‌شود
Stop1~4	چهار پلهٔ حالت توقف با سطوح متفاوت توان و حفظ RAM؛ ساعت‌های پرسرعت خاموش و بیداری از مسیر وقفه/رویداد
Standby	عمیق‌ترین حالت؛ تنظیم‌گر اصلی خاموش، بیشتر مدارها بی‌برق و خروج همیشه از مسیر ریست توان
WFI / WFE	دستور خواب با انتظار وقفه / با انتظار رویداد؛ دو مسیر ورود به حالت‌های کم‌مصرف
SLEEPDEEP / PDDS	بیت انتخاب عمق خواب در SCR / بیت انتخاب Standby در ثبت توان؛ تعیین‌کنندهٔ نوع حالت
LPDS / RAMLV	تنظیم LDO در حالت کم‌مصرف در Stop / ولتاژ حفظ RAM در Stop3 و Stop4
FLASH_LP	بیت حالت کم‌مصرف فلش که باید پیش از ورود به Stop3/Stop4 و Standby روی 10b تنظیم شود
LPTIM	تایمر کم‌مصرف؛ در همهٔ حالت‌ها به‌جز Standby فعال می‌ماند و بیداری دوره‌ای می‌دهد
LSE / LSI	نوسان‌ساز خارجی 32.768kHz / نوسان‌ساز داخلی حدود 40kHz؛ ساعت‌های کم‌مصرف شمارش
HSI-LP / HSE-LP	حالت کم‌مصرف نوسان‌ساز داخلی (افت 8MHz به 1MHz) / نوسان‌ساز خارجی
R2KSTY	پیکربندی حفظ 2KB از RAM در حالت Standby برای داده‌های میان‌ریستی
DMA	میسر دسترسی مستقیم به حافظه؛ برداشت بار انتقال داده از دوش CPU در مرحلهٔ اجرا



معمار الکترونیک صنعت

MEMAR ELECTRONIC SANAT (MES)

در مورد مطالب این جزوه و ترجمه، بدیهی است که از نقطه‌نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان در این راستا خوشحال می‌شویم. همچنین اشکالات، کم‌وکاستی‌ها و پرسش‌های خود را در این مورد با ما در میان بگذارید تا در نسخه‌های بعدی لحاظ شوند.

با تشکر، حسن معماری

ترجمهٔ فارسی سند AN01002 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — تاریخ ساخت: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹

راه‌های ارتباط با ما

گیت‌هاب	https://github.com/MEMAR-ELECTRONIC-SANAT
کانال تلگرام	https://t.me/Memar_Electronic
پیج اینستاگرام	https://www.instagram.com/Memar.Electronic
ایمیل	Memari.h@gmail.com